www.tntextbooks.in

$\Delta G = -10\ kJ\ mol^{-1} - 600\ K \times (-20x10^{-3})\ kJ\ K^{-1}\ mol^{-1}$

$\Delta G = (-10 + 12)\ kJ\ mol^{-1}$

$\Delta G = +2\ kJ\ mol^{-1}$

300K வெப்பநிலையில் ΔG ன் மதிப்பு எதிர்க்குறியுடையது மேலும் வினை தன்னிச்சையானது ஆனால் 600 K வெப்பநிலையில் ΔG ன் மதிப்பு நேர்க்குறியுடையதாகிறது மேலும் வினை தன்னிச்சையற்றது.

மதிப்பீடு

I. சரியான விடையைத் தெரிவு செய்க.

1. (ஆ) ΔH
2. (ஈ) கட்டிலா ஆற்றல் குறையும்
3. (ஆ) $q = 0$
4. (ஈ) = 0
5. (அ) $w = -\Delta U$
6. (ஈ) $\frac{\text{நிறை}}{\text{கனஅளவு}}$
7. (அ) – 900 J
8. (ஆ) எதிர்க்குறி மதிப்பு உடையது
9. (ஆ) – 67.6 kcal
10. (அ) வைரத்தை விட கிராஃபைட் அதிக நிலைப்புத்தன்மைக் கொண்டது
11. (ஈ) – 462 kJ
12. (ஈ) உராய்வு ஆற்றல்
13. (ஈ) $\Delta H < \Delta U$
14. (இ) +3 kJ
15. (அ) –2.48 kJ
16. (ஆ) –500 R
17. (ஈ) $\frac{b-2a}{2}$
18. (ஈ) – 635.66 kJ
19. (இ) 80 kJ mol^{-1}
20. (அ) $\Delta H < 0$ and $\Delta S > 0$
21. (இ) வெப்பம் மாறா விரிவடைதல்
22. (ஈ) (–, –, +)
23. (ஆ) 27 ^{o}C
24. (ஈ) $CaCO_3(S) \rightarrow CaO(S) + CO_2(g)$
25. (அ) 300K

பல்வாய்ப்பு வினாக்களுக்கான விடைக்குறிப்புகள்

7.

$w = -P\Delta V$

$w = -(1 \times 10^5\ Nm^{-2})$

$(1 \times 10^{-2}\ m^3 - 1 \times 10^{-3}\ m^3)$

$w = -10^5\ (10^{-2} - 10^{-3})\ Nm$

$w = -10^5\ (10 - 1)\ 10^{-3})\ J$

$w = -10^5\ (9 \times 10^{-3})\ J$

$w = -9 \times 10^2\ J$

$w = -900\ J$

9.

$$CO(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$$

$\Delta H_C^0\ (CO) = \Delta H_f\ (CO_2) - \Delta H_f(CO) + \Delta H_f\ (O_2)]$

$\Delta H_C^0\ (CO) = \Delta H_f\ (CO_2) - \Delta H_f(CO) + \Delta H_f\ (O_2)]$

$\Delta H_C^0\ (CO) = -94\ KCal - [-26.4\ KCal + 0]$

$\Delta H_C^0\ (CO) = -94\ KCal + 26.4\ KCal$